

Rapport d'Analyse Stratégique

Viabilité de l'industrie spatiale de Jeff Bezos face aux limites planétaires et au RCED
v5.1

Verdict Principal

Le projet de Jeff Bezos de délocaliser l'industrie lourde dans l'espace **N'EST PAS VIABLE**
sous le modèle RCED v5.1 + Partie II.

Il serait bloqué à la fois sur les plans **économique**, **écologique**, **social** et **politique**.

Score de Viabilité sous RCED v5.1

0/10

Non Viable

Points Clés

- **Propriété d'usage** : Le RCED interdit la propriété privée des ressources spatiales.
- **Redevance d'usage** : Toute activité spatiale serait soumise à des cotisations-accès.
- **IVB** : Le projet ferait chuter l'Indice de Vie Bonne en violant le plafond écologique.
- **Gouvernance démocratique** : L'Assemblée Citoyenne bloquerait le projet.
- **Sécurité collective** : La Fédération Terre pourrait exclure Blue Origin des communs.

Alternative Proposée

Une **exploration spatiale scientifique, démocratique et durable**, financée par des redevances d'usage et soumise au respect strict des 9 limites planétaires.

1. Introduction et Contexte

1.1 Contexte de l'Étude

Ce rapport analyse la viabilité du projet de **Jeff Bezos** (Blue Origin) visant à **délocaliser l'industrie lourde dans l'espace** (Lune, astéroïdes, orbite terrestre), en tenant compte :

- Des **9 limites planétaires** (Rockström et al.), dont **6 dépassées**.
- De l'**économie capitaliste actuelle**, basée sur la croissance infinie.
- Du **dérèglement climatique** (+1,5°C, boucles de rétroaction irréversibles).

1.2 Objectifs

Ce document évalue :

- La viabilité du projet sous capitalisme classique.
- Sa compatibilité avec le **RCED v5.1**.
- Les changements introduits par le RCED + **Partie II**.
- Les alternatives proposées par le RCED.

1.3 Méthodologie

Sources utilisées :

- Publications de **Johan Rockström** (limites planétaires).
- Déclarations de **Jeff Bezos** (VivaTech 2025, interviews).
- RCED v5.1** (document complet, juin 2026).
- Rapports du **Collectif Pour un Réveil Écologique** (2025).

2. État des 9 Limites Planétaires (2026)

⚠ 6 Limites Déjà Dépassées

Selon le **Planetary Health Check 2025**, **6 des 9 limites sont franchies**. Le système Terre est en état de **"overshoot"**.

2.1 Définition

Les limites planétaires définissent un **espace opérationnel sûr pour l'humanité**, au-delà duquel le risque de changements environnementaux brutaux et irréversibles augmente.

2.2 État Actuel (2026)

Limite Planétaire	Statut	Seuil Critique	État Actuel
Changement climatique	Dépassée	350 ppm CO ₂	420 ppm
Érosion biodiversité	Dépassée	10 espèces/million/an	100-1000x taux naturel
Cycles N/P	Dépassée	35 Tg N/an	Dépassée
Utilisation sols	Dépassée	15% terres cultivables	~20%
Pollution chimique	Dépassée	Seuils toxiques	Dépassée
Eau douce	Dépassée	Cycles hydrologiques	Dépassée (2023)
Acidification océans	En risque	pH stable	pH en baisse
Ozone stratosphérique	Stabilisé	Protection couche	Stable
Aérosols	Respectée	Seuils pollution	Dans limites

2.3 Implications pour Bezos

L'activité spatiale a un impact écologique significatif :

- **Émissions CO₂** : 1 lancement = **200-300 tonnes CO₂**.
- **Suie** : 100x plus réchauffante que CO₂.

- **Débris** : **30 000 débris > 10 cm** en orbite.
 - **Pollution chimique** : Ergols toxiques (hydrazine, perchlorate).
-

3. Le Projet de Jeff Bezos : Industrie Lourde dans l'Espace

"Si le voyage spatial devient suffisamment fiable et bon marché, et si nous pouvons obtenir nos matières premières d'astéroïdes et d'objets proches de la Terre et de la Lune, alors cette planète-jardin pourra être rendue à son état d'avant la Révolution industrielle."

— Jeff Bezos, VivaTech 2025

3.1 Vision et Objectifs

- Faire de la Terre une "planète-jardin".
- Exploiter les ressources spatiales (Lune, astéroïdes).
- Installer des data centers dans l'espace.
- Développer une économie spatiale autonome.

3.2 Composantes du Projet

Composante	Description	Technologie	Échéance
Base Lunaire	Colonie permanente pour extraction de régolithe.	Lanceurs réutilisables, robots mineurs.	2035+
Extraction Astéroïdes	Exploitation minière pour métaux rares.	Sondes robotisées, propulsion ionique.	2040+
Data Centers Spatiaux	Centres de données en orbite ou sur la Lune.	Satellites spécialisés, énergie solaire.	2030+

3.3 Hypothèses et Critiques

✗ Problèmes Majeurs

- Coût énergétique prohibitif (Δv élevé pour les astéroïdes).
- Dépendance aux lanceurs (10 000 \$/kg en orbite basse).
- Impact écologique non résolu (pollution, débris).
- Risques sanitaires (gravité réduite, radiations).
- Inégalités d'accès (colonialisme spatial).

6. **Effet rebond** (augmentation de la consommation terrestre).

4. Analyse de Viabilité sous Capitalisme Classique

4.1 Viabilité Technique

Critère	État Actuel	Objectif Bezos	Viabilité
Coût lancements	~10 000 \$/kg	1 000 \$/kg	Difficile (2040+)
Extraction lunaire	Aucune mine	Extraction grande échelle	Difficile (2050+)
Énergie solaire spatiale	Prototypes	Transmission grande échelle	Très difficile (2060+)
Survie humaine	Problèmes non résolus	Colonisation permanente	Impossible à long terme

4.2 Viabilité Écologique

Pollution	Source	Impact	État (2026)
Émissions CO ₂	Lanceurs	200-300 t/lancement	En hausse
Suie	Combustion ergols	100x + réchauffante que CO ₂	Non régulée
Débris	Satellites, étages fusées	30 000 débris > 10 cm	Non maîtrisé

Bilan carbone (2026) : ~10 Mt CO₂eq/an (0,03% émissions mondiales, mais **+50%/an**).

Projection 2050 : 50-100 Mt CO₂eq/an.

4.3 Synthèse sous Capitalisme

Score de Viabilité

4/10

Difficile mais possible avec subventions

Critère	Viabilité	Explication
Technique	⚠️ Difficile	Défis majeurs mais pas insurmontables.
Économique	✅ Possible	Viable avec subventions publiques massives.
Écologique	❌ Non durable	Pollution non régulée.
Social	❌ Inégalitaire	Accès réservé aux riches.

5. Le RCED v5.1 : Modèle Économique Alternatif

5.1 Présentation

Le **Réseau de Cellules Économiques Démocratiques** est un **modèle post-capitaliste** développé par Nadir Felder, visant à remplacer le capitalisme par une économie **démocratique, écologique et sociale**.

Objectifs

- Respect des **9 limites planétaires**.
- Amélioration du **bien-être social**.
- Élimination des **inégalités**.
- Transition vers une économie **circulaire**.
- Gouvernance **démocratique**.

5.2 Les 3 Piliers

Pilier 1 : Propriété d'Usage



Remplace la propriété privée capitaliste

Principe : Un bien est **constitutionnellement rattaché à son utilisateur effectif**.

-  Interdiction des **rentes passives**.
-  Possibilité de posséder ce dont on se sert.
-  Protection des **communs**.

Pilier 2 : Redevance d'Usage



Remplace la fiscalité redistributive

Principe : Facturation à la source de l'usage des ressources communes.

- **✗** Fin de la fiscalité **ex-post**.
- **✓** **Cotisation-accès** : condition d'accès aux communs.
- **✓** **Dividende des communs** : redistribution.

Pilier 3 : Indice de Vie Bonne (IVB)



Remplace le PIB

Principe : Moyenne géométrique entre **fondation sociale** et **plafond écologique**.

Formule : $IVB = \sqrt[3]{(F_{soc} \times F_{éco})}$

- **F_soc** = $(BNB \times (1-Gini) \times \text{Autonomie temporelle} \times \text{Besoins couverts})^{(1/4)}$
- **F_éco** = $(\text{Climat} \times \text{Viabilité planétaire} \times \text{Sobriété matérielle})^{(1/3)}$

→ **Implication : Une dimension forte ne compense pas une dimension effondrée.**

5.3 Gouvernance (DSS-PS-EE)

La **v5.1** déploie une **gouvernance subsidiaire** avec :

- **5 échelons** : Commune → Canton → État → Constitution → **Supranational (dormant)**.
- **3 pouvoirs séparés + collèges d'experts élus**.
- **Frontière faits/valeurs (F8)** :
 - **Faits** → **Collèges d'experts**.
 - **Valeurs** → **Assemblée Citoyenne**.

5.4 Partie II : Fédération Terre

Échelon supranational, actuellement **dormant**.

Mécanismes :

- **Dividende des communs planétaires** :
 - Redevances d'usage des **communs mondiaux** (atmosphère, orbite, océans).
 - Alimentent un **Fonds Souverain planétaire**.

- **Cotisation-accès :**
 - Condition d'accès aux infrastructures communes.
 - Exclusion technique des acteurs non conformes.
- **Sécurité collective :**
 - **Levier non-violent** : Exclusion des communs.
 - **Corps d'interposition** : Déploiement physique (logique Casques bleus).

Pare-feu Constitutionnel

Toute décision violant :

1. La **contrainte F6** (9 limites respectées), ou
2. La **propriété d'usage**

→ **est nulle de plein droit.**

5.5 Résultats du RCED (Scénario de Référence)

Indicateur	Valeur (Année 20)	Impact
IVB	83,5/100	↑ +25,5 points vs 2020
Heures travail/semaine	28,5 h	↓ -12,5 h
BNB	72/100	↑ +14 points
Émissions nettes	-68%	Trajectoire zéro net 2050
Coefficient de Gini	0,185	↓ -0,135

6. Compatibilité : Bezos vs RCED v5.1

❌ Verdict : Incompatibilité Structurelle

Le projet de Bezos est **STRUCTURELLEMENT INCOMPATIBLE** avec le RCED v5.1 + Partie II.

6.1 Propriété d'Usage vs Capitalisme Spatial

Critère	Projet Bezos	RCED v5.1	Conflit
Droit ressources	Propriété privée (Lune/astéroïdes)	Propriété d'usage (communs)	❌ Incompatible
Rente	Extraction de rente (vendre métaux)	Interdiction rentes passives	❌ Incompatible
Accès ressources	Libre marché	Cotisation-accès	⚠️ Contrôlé
Gouvernance	Décision unilatérale	Démocratie subsidiaire	❌ Incompatible

→ **Sous le RCED, Bezos ne pourrait pas posséder la Lune ou en tirer une rente.**
Il pourrait seulement l'utiliser sous conditions.

6.2 Redevance d'Usage vs Extraction Gratuite

Ressource	Projet Bezos	RCED v5.1	Impact
Orbite terrestre	Utilisation gratuite	Cotisation-accès	⚠️ Coût élevé
Lune	Extraction gratuite	Redevance d'usage	❌ Coût prohibitif
Astéroïdes	Exploitation libre	Redevance + dividende	❌ Redistribution

Exemple : Si Blue Origin extrait 1 tonne de métaux lunaires, elle devrait :

1. Payer une **redevance d'usage**.
2. Payer une **cotisation-accès**.
3. **Partager les profits** via dividende des communs.

→ **Résultat** : Le projet deviendrait un **service public**.

6.3 IVB vs Croissance Infinie

Impact sur l'IVB

↓ **-11,3**

Chute de l'Indice de Vie Bonne

Problème : Le projet repose sur une **croissance matérielle infinie**.

Or, l'IVB pénalise :

- La **sobriété matérielle en baisse** → plafond écologique s'effondre.
- La **moyenne géométrique** interdit toute compensation.

Scénario	PIB	IVB	Sobriété	Plafond Écologique
Référence (RCED)	280	83,5	75,3	86,2
Croissance forte (Bezos)	385	72,2	25	60,7

→ **Conclusion** : Le projet serait **rejeté** car il fait chuter l'IVB.

6.4 Gouvernance Démocratique

Étape 1 : Évaluation Technique (Faits)

Collège Environnement évalue :

- Impact sur les **9 limites planétaires**.
- Viabilité technique.

Verdict : Dépassement de plusieurs limites.

Étape 2 : Décision Politique (Valeurs)

Assemblée Citoyenne décide :

- Faut-il autoriser l'extraction lunaire ?
- Faut-il allouer des fonds publics ?

Verdict : Non (violation plafond écologique, inégalités).

Étape 3 : Contrôle Judiciaire

Si Bezos contourne les règles :

- **Annulation** de la décision.
- **Exclusion** des communs.

→ **Sous le RCED, Bezos ne pourrait pas imposer son projet sans accord démocratique.**

6.5 Sécurité Collective

Mécanismes contre Bezos :

1. Exclusion des communs :

- Si non-paiement de la cotisation-accès :
 - Débranchement des satellites.
 - Blocage de l'accès à l'orbite.

2. Corps d'interposition :

- Si tentative de forcer l'extraction :
 - Déploiement pour bloquer les lancements.
 - Saisie des équipements.

→ **La Fédération Terre rendrait impossible le colonialisme spatial de Bezos.**

6.6 Synthèse : Viabilité sous RCED

Score de Viabilité sous RCED v5.1

0/10

Non Viable - Projet Bloqué

Critère	Capitalisme	RCED v5.1	Explication
Technique	⚠ Difficile	✗ Non viable	Redevances + cotisation-accès → non rentable.
Économique	✅ Possible	✗ Impossible	Propriété d'usage + redevance → pas de profit privé.
Écologique	✗ Non durable	✗ Interdit	Violation des 9 limites (F6) → bloqué.
Social	✗ Inégalitaire	✗ Rejeté	IVB en chute → rejet par l'Assemblée.
Politique	✅ Possible	✗ Bloqué	Gouvernance démocratique → citoyens refusent.

7. Ce que Changerait le RCED v5.1 + Partie II

5 Changements Majeurs

Le RCED **transforme radicalement** la donne par rapport au capitalisme classique.

7.1 Fin du Capitalisme Spatial

Capitalisme :

- Propriété privée des ressources spatiales.
- Libre marché.
- Extraction de rente.

RCED :

- **Propriété d'usage** : la Lune est un **commun**.
- **Cotisation-accès** : toute activité spatiale est **taxée**.
- **Interdiction des rentes** : **pas de profit privé**.

Changement 1

Fin du Capitalisme Spatial

L'espace devient un bien commun

7.2 Gouvernance Démocratique

Capitalisme :

- Décision unilatérale (Bezos).
- Lobbying.

RCED :

- **Assemblée Citoyenne** : les citoyens décident.
- **Collèges d'experts** : décisions techniques validées.



Gouvernance Démocratique

Les citoyens décident, pas les milliardaires

7.3 Priorité au Plafond Écologique

Capitalisme :

- Indicateur : **PIB** (croissance infinie).
- Pas de limite à la production.

RCED :

- **Indicateur : IVB** (équilibre social + écologique).
- **Plafond écologique** : respect strict des **9 limites**.



Priorité au Plafond Écologique

La croissance matérielle n'est plus un objectif

7.4 Redistribution des Richesses Spatiales

Capitalisme :

- Financement : capital privé.
- Profit privé : bénéfices aux actionnaires.

RCED :

- **Fonds Souverain citoyen** : financement par redevances.
- **Dividende des communs** : redistribution.



Redistribution

7.5 Sécurité Collective Non-Violente

Capitalisme :

- Armées privées/militaires.
- Risque de guerre spatiale.

RCED :

- **Corps d'interposition** : déploiement entre belligérants.
- **Levier non-violent** : exclusion des communs.

Changement 5



Sécurité Collective

Pas de militarisation de l'espace

7.6 Tableau Comparatif Global

Critère	Capitalisme	RCED v5.1	Changement
Propriété	Privée	D'usage	➡ Fin du capitalisme extractiviste
Accès ressources	Libre marché	Cotisation-accès	➡ Bien commun
Indicateur	PIB	IVB	➡ Équilibre social + écologique
Gouvernance	Décision unilatérale	Démocratie subsidiaire	➡ Citoyens décident
Financement	Capital privé	Dividende des communs	➡ Transition écologique
Sécurité	Armées privées	Corps d'interposition	➡ Non-violence
Impact écologique	Pollution non régulée	Respect 9 limites	➡ Durabilité

8. Alternatives Proposées par le RCED

Une Exploration Spatiale Démocratique et Durable

Le RCED ne rejette pas **toute** activité spatiale, mais la **reconfigure** :

8.1 Exploration Scientifique et Coopérative

Financement :

- **Fonds Souverain citoyen** (redevances d'usage des communs terriens).
- **Pas de profit privé** : missions = **biens publics**.

Objectifs :

- **Recherche scientifique** (comprendre l'univers, protéger la Terre).
- **Surveillance écologique** (suivi des limites planétaires).
- **Coopération internationale** (partage des données).

8.2 Industrie Spatiale Circulaire et Sobre

Extraction minière :

- **Interdite** tant que les 9 limites ne sont pas respectées sur Terre.
- **Autorisée uniquement si** :
 - Redevance d'usage payée.
 - Impact écologique neutre.
 - Redistribution des profits.

8.3 Économie Spatiale Post-Croissance

Indicateur :

- **IVB** (pas le PIB) → **bien-être dans les limites planétaires**.

Production :

- **Sobriété matérielle** : pas de surproduction.
- **Économie circulaire** : réutilisation des matériaux.

8.4 Exemple : Mission Lunaire sous RCED

Mission Lunaire Démocratique

Objectif : Base lunaire **scientifique et écologique**.

Financement : Fonds Souverain citoyen.

Gouvernance :

- **Assemblée Citoyenne** : vote pour autoriser.
- **Collège d'experts** : évalue l'impact écologique.

Activités autorisées :

- Recherche scientifique.
- Surveillance écologique.
- Test de technologies durables.

Activités interdites :

- Extraction minière (tant que limites non respectées).
- Data centers (consommation énergétique excessive).
- Pollution.

Redistribution : Redevances financent la transition écologique sur Terre.

9. Conclusion et Recommandations

● Verdict Final

Le projet de Jeff Bezos **N'EST PAS VIABLE** **sous le modèle RCED v5.1 + Partie II.**

Score de Viabilité sous RCED

0/10

Non Viable - Projet Bloqué

9.1 Pourquoi le Projet est Bloqué

1. Économiquement non rentable :

- **Propriété d'usage** → pas de propriété privée.
- **Redevance d'usage** → annule la rentabilité.

2. Écologiquement interdit :

- **Violation F6** → dépasse les 9 limites.
- **Plafond écologique** → IVB chute.

3. Socialement rejeté :

- **IVB en chute** → bien-être social baisse.
- **Inégalités** → rejet par l'Assemblée.

4. Politiquement bloqué :

- **Gouvernance démocratique** → citoyens refusent.
- **Frontière faits/valeurs** → bloqué par experts/citoyens.

5. Techniquement contrôlé :

- **Exclusion des communs** → Fédération Terre débranche Blue Origin.
- **Corps d'interposition** → blocage physique.

9.2 Ce que le RCED Propose

- **Exploration spatiale scientifique et coopérative :**
 - Financement public.
 - Pas de profit privé.
 - Objectifs : recherche, surveillance écologique.
- **Industrie spatiale circulaire et sobre :**
 - Extraction interdite tant que limites non respectées.
 - Énergie : priorité au stockage terrestre.
 - Déchets : zéro déchet, recyclage à 100%.
- **Économie spatiale post-croissance :**
 - Indicateur : IVB (pas PIB).
 - Production : sobriété matérielle.
 - Redistribution : dividende des communs.

9.3 Recommandations

Pour les Décideurs Politiques

1. Adopter le **RCED v5.1 + Partie II** comme cadre pour réguler l'espace.
2. Interdire l'**extraction minière spatiale** tant que les 9 limites ne sont pas respectées.
3. Instaurer une **cotisation-accès** pour l'orbite et les ressources spatiales.
4. Créer un **Fonds Souverain planétaire** pour financer la transition écologique.
5. Développer une **gouvernance démocratique** de l'espace.

Pour les Entreprises Spatiales

1. Se reconvertir vers des activités **scientifiques et durables**.
2. Accepter la **propriété d'usage** et la **redevance d'usage**.
3. Collaborer avec les **institutions démocratiques**.
4. Innover dans la **sobriété matérielle**.

💡 Pour les Citoyens

1. Soutenir le **RCED v5.1 + Partie II**.
2. Exiger une **gouvernance démocratique** de l'espace.
3. Promouvoir la **sobriété matérielle** et le respect des limites.
4. Participer aux **Assemblées Citoyennes**.

9.4 Message Final

Le RCED propose une alternative



Exploration spatiale démocratique, durable et inclusive

*"L'espace ne doit pas être une nouvelle frontière pour le capitalisme extractiviste, mais un **bien commun** au service de l'humanité et de la planète."*

— Adapté de Nadir Felder, RCED v5.1 (2026)

Le projet de Bezos est une impasse. Le RCED montre la voie vers une exploration spatiale démocratique , durable et inclusive .

10. Annexes

10.1 Glossaire

Terme	Définition
RCED	Réseau de Cellules Économiques Démocratiques, modèle post-capitaliste.
DSS-PS-EE	Démocratie Subsidaire Suisse à Pouvoirs Séparés et Experts Élus.
IVB	Indice de Vie Bonne, indicateur-phare du RCED.
Propriété d'usage	Bien rattaché à son utilisateur effectif, pas de rentes passives.
Redevance d'usage	Facturation à la source de l'usage des ressources communes.
F6	Contrainte de respect des 9 limites planétaires.
F8	Frontière entre faits (experts) et valeurs (Assemblée).
F9	Seuils asymétriques (80% pour les décisions fondamentales).

10.2 Sources

RCED

- **RCED v5.1** : Nadir Felder, Juin 2026.
- **Patch v5.0.2** : Intégration des 9 limites planétaires.
- **Patch v5.0.3** : IVB remplace le PIB.
- **Patch v5.1** : Gouvernance DSS-PS-EE.

Limites Planétaires

- Rockström, J. et al. (2009, 2015).
- Planetary Health Check (2025).
- EAT-Lancet Commission (2025).

Industrie Spatiale

- Bezos, J. (2025). Conférence VivaTech.
- Collectif Pour un Réveil Écologique (2025).

Théorie

- Ostrom, E. (1990). *Governing the Commons*.
- Raworth, K. (2017). *Doughnut Economics*.

10.3 Formules Mathématiques

Contrainte d'Allocation (F1)

$\alpha + \beta + \gamma + \delta + \epsilon = 1$

- **$\alpha = 45\%$** → Réduction temps de travail.
- **$\beta = 35\%$** → Fonds Souverain citoyen.
- **$\gamma = 10\%$** → Réallocation sectorielle.
- **$\delta = 10\%$** → Fonds Décarbonation.
- **$\epsilon = 0\%$** → Contribution fédérale (si excédent > 2% PIB).

Indice de Vie Bonne (F7)

$IVB(t) = \sqrt{(F_{soc}(t) \times F_{éco}(t))}$

- **F_{soc}** = $(BNB \times (1-Gini) \times Autonomie\ temporelle \times Besoins\ couverts)^{(1/4)}$
- **$F_{éco}$** = $(Climat \times Viabilité\ planétaire \times Sobriété\ matérielle)^{(1/3)}$



Rapport : Viabilité de l'industrie spatiale de Jeff Bezos face aux limites planétaires et au RCED v5.1

Auteur : Nadir Felder | Date : 27 juin 2026 | Version : 1.0

Licence : [Creative Commons CC BY 4.0](#)

Ce rapport est basé sur le modèle RCED v5.1 de Nadir Felder et les données disponibles en juin 2026.